Índice de la lección 1

1. Números complejos **1**
1.1. Definiciones y propiedades 1
1.2. Módulo y argumento 4
1.3. Radicación 12
1.4. Introducción a la topología de $\mathbb{C}$ 16
1.5. Ejercicios 22
1.5.1. Enunciados 22
1.5.2. Soluciones 24

Lección 1

Números complejos

1.1. Definiciones y propiedades

Definición 1.1.1

- $(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$
- Suma:
  $(a, b) + (c, d) = (a + c,\ b + d)$
- Producto:
  $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd,\ ad + bc)$

$\Bigg\} \longrightarrow$ Llamamos CONJUNTO de los NÚMEROS COMPLEJOS a $\mathbb{R}^2$ con estas operaciones y se denota por $\mathbb{C} = (\mathbb{R}^2, +, \cdot)$

Los elementos de $\mathbb{C}$ son denominados NÚMEROS COMPLEJOS.

Observación 1.1.1 Nótese que:

- La operación suma de la definición es una operación interna de $\mathbb{R}^2$, es decir, la suma de dos vectores produce como resultado otro vector. Sin embargo, la operación producto con la que se trabaja habitualmente en $\mathbb{R}^2$ es el producto escalar, el cual no es una operación interna, ya que el producto escalar de dos vectores no produce otro vector, sino un número real, es decir, un escalar. Al introducir el producto de la definición, que sí es una operación interna, es cuando se obtiene $\mathbb{C}$. Por tanto, podemos decir que $\mathbb{C}$ es esencialmente $\mathbb{R}^2$ con un producto interno, el cual tiene importante implicaciones. Por ejemplo, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo, es decir, las operaciones $+$ (suma) y $\cdot$ (producto) son asociativas, conmutativas, tienen elemento neutro y opuesto/inverso, y el producto es distributivo respecto a la suma.

- El número complejo $(0,1)$ se llama UNIDAD IMAGINARIA y se representa por i. Como $(0,1)\cdot(0,1)=(-1,0)$, se tiene que

$$i^2=-1.$$

  Multiplicando reiterativamente por $(0,1)$ se tiene:

  - $i^3=i^2\cdot i=-i$
  - $i^4=i^2\cdot i^2=1$
  - $i^n=i^r$, con $n=4q+r$, $n,q\in\mathbb{N}$, $n>4$, $r\in\{0,1,2,3\}$. Nótese que $i^0=i^4=1$.

- El cuerpo $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, es decir, toda ecuación polinómica con coeficientes complejos tiene solución en $\mathbb{C}$. Esto no es cierto en $\mathbb{R}$, ya que, por ejemplo, la ecuación polinómica $x^2+1=0$ no tiene solución en $\mathbb{R}$. Sin embargo, $x=\pm i$ son soluciones en $\mathbb{C}$.

- Los números reales son isomorfos al subcuerpo formado por los números complejos de la forma $(a,0)$.

- Dos números complejos $(a,b),(c,d)\in\mathbb{C}$ son iguales si y solo si $a=c$ y $b=d$.

Definición 1.1.2

- $(a,b)\in\mathbb{C}\ \}\longrightarrow\{$La FORMA BINÓMICA de (a,b) es $z=a+bi$

Se llama PARTE REAL de z a $a=\mathrm{Re}(z)$ y PARTE IMAGINARIA a $b=\mathrm{Im}(z)$.

Definición 1.1.3

- $z=a+ib\in\mathbb{C}\}\longrightarrow\{$El CONJUGADO de z es $\bar{z}=a-bi$

Observación 1.1.2 Dado que $\mathbb{C}$ es $\mathbb{R}^2$, aunque con una operación producto propia, su representación gráfica es la misma que la de $\mathbb{R}^2$. Lo único que hay que tener en cuenta es que la parte real se representa en el eje OX de $\mathbb{R}^2$ y la parte imaginaria, en el eje OY. Los ejes OX y OY se denominan EJE REAL y EJE IMAGINARIO, respectivamente.

Dado un número complejo, la representación gráfica de su conjugado es simétrica respecto al eje real (ver Figura 1.1).

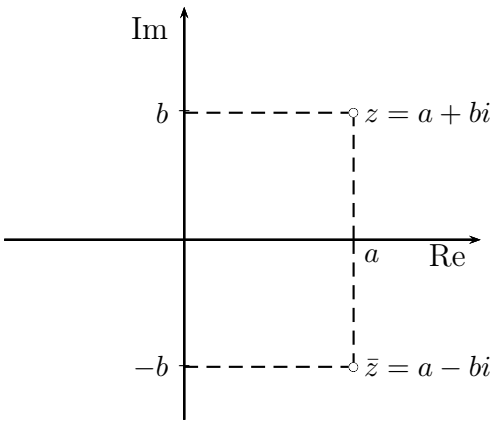


Figura 1.1: Representación gráfica de $z = a+bi$ y de su conjugado $\bar{z} = a-bi$.

Proposición 1.1.1

- $z = a + bi \in \mathbb{C}$, $w = c + di \in \mathbb{C}$
- $w \neq 0$

$\longrightarrow$ La división se calcula multiplicando y dividiendo por el conjugado del divisor:

$$\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}}$$

Observación 1.1.3 La división se puede expresar en forma binómica como

$$\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{cb-ad}{c^2+d^2}\, i.$$

Y el inverso de $z = a + bi \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, es

$$\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}\, i = \frac{1}{a^2+b^2}\,(a - bi) = \frac{1}{a^2+b^2}\,\bar{z}.$$

Ejemplo 1.1.1 Calcule:

a) $\dfrac{1}{i}$ b) $\dfrac{(3-2i)(2+3i)}{3-4i}$

Resolución

a) $\dfrac{1}{i} = \dfrac{1}{i} \cdot \dfrac{-i}{-i} = \dfrac{-i}{1} = -i.$

b)

$$\begin{aligned} \frac{(3-2i)(2+3i)}{3-4i} &= \frac{6+9i-4i+6}{3-4i} = \frac{12+5i}{3-4i} = \frac{12+5i}{3-4i} \cdot \frac{3+4i}{3+4i} = \\ &= \frac{36+48i+15i-20}{9+16} = \frac{16+63i}{25} = \frac{16}{25} + i\,\frac{63}{25}. \end{aligned}$$

Proposición 1.1.2

- $z, w \in \mathbb{C}$ $\}$ $\longrightarrow$
  - $\overline{\bar{z}} = z$
  - $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$
  - $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
  - Si $w \neq 0$, entonces $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
  - $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$
  - $z\bar{z} = \mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2$

1.2. Módulo y argumento

Definición 1.2.1

- $z = x + yi \in \mathbb{C}\} \longrightarrow$
  - El MÓDULO de z es $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$
  - Si $z \neq 0$, un ARGUMENTO de z es cualquier ángulo $\theta \in \mathbb{R}$ que cumpla

$$\cos\theta = \frac{\mathrm{Re}(z)}{|z|} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$\mathrm{sen}\,\theta = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|z|} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

El conjunto de todos los argumentos de z se denota por $\arg(z)$. Al único argumento de z contenido en $(-\pi, \pi]$ se le denomina ARGUMENTO PRINCIPAL de z y se denota por $\mathrm{Arg}(z)$.

Observación 1.2.1 Nótese que:

- El módulo de z es la distancia de z al origen, mientras que el argumento principal es el ángulo que forma el segmento que une z con el origen con la parte positiva del eje real, medido desde esta última, de forma que dicho ángulo esté en el intervalo $(-\pi, \pi]$ (ver Figura 1.2). A partir de $\mathrm{Arg}(z)$ se pueden obtener todos los argumentos de z sin más que sumar o restar vueltas completas de circunferencia, es decir,

$$\arg(z) = \{\theta \in \mathbb{R} / \, \theta = \mathrm{Arg}(z) + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}.$$

Como $\arg(z)$ es un conjunto, si θ es un argumento de z escribiremos $\theta \in \arg(z)$. Por contra, como $\mathrm{Arg}(z)$ es un único valor, si θ el argumento principal de z escribiremos $z = \mathrm{Arg}(z)$.

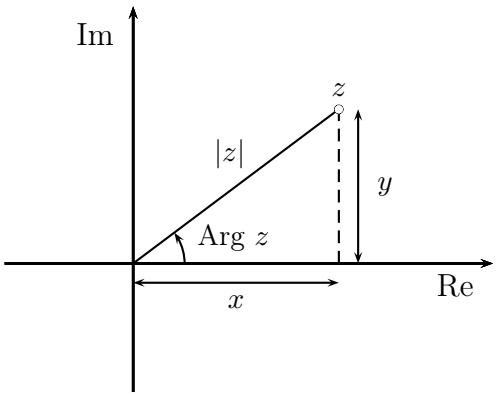


Figura 1.2: Representación gráfica del módulo y el argumento de $z = x + yi$.

- Dividiendo la expresión del seno entre la del coseno se tiene

$$\tan\theta = \frac{\mathrm{Im}(z)}{\mathrm{Re}(z)} = \frac{y}{x}.$$

De aquí se puede tener la tentación de despejar θ como,

$$\theta = \arctan\frac{\mathrm{Im}(z)}{\mathrm{Re}(z)} = \arctan\frac{y}{x}.$$

No obstante, la función arctan toma valores en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, por lo que la expresión no es cierta para números complejos con $x \leq 0$. Para extender esta expresión a todos los números complejos podemos escribir,

$$\theta = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0 \\ \pi + \arctan\dfrac{y}{x}, & x < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \end{cases}$$

Nótese que con esta expresión $\theta \in [-\pi/2, 3\pi/2)$. Modificándola convenientemente, podemos deducir la expresión de $\text{Arg}(z)$ como

$$\text{Arg}(x+yi) = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \\ -\pi + \arctan\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y < 0 \\ \pi + \arctan\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y > 0 \\ \pi, & x < 0,\ y = 0 \end{cases}$$

Ejemplo 1.2.1 Calcule el módulo y el argumento principal de $z = -1 + i$.

RESOLUCIÓN

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\left.\begin{array}{l} \cos\theta = \dfrac{-1}{\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{sen}\,\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \text{Arg } z = \frac{3\pi}{4}$$

Proposición 1.2.1

- $z, w \in \mathbb{C}$ $\}$ $\longrightarrow$
  - $|z| \geq 0$
  - $|z| = 0 \longleftrightarrow z = 0$
  - $|z|^2 = z\bar{z}$
  - Desigualdad triangular: $|z + w| \leq |z| + |w|$

Definición 1.2.2

- $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$
- $\rho = |z|$, $\theta \in \arg z$

$\longrightarrow$

- FORMA TRIGONOMÉTRICA o POLAR de z: $z = \rho\,(\cos\theta + i\,\text{sen}\,\theta)$
- FORMA MÓDULO-ARGUMENTAL de z: $(\rho;\theta)$, o también ρ_θ

Observación 1.2.2 En la forma trigonométrica o polar, el módulo de la parte trigonométrica es

$$|\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta| = \sqrt{\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta} = 1.$$

Por tanto, esta forma de representar un número complejo z se puede entender como un vector unitario que define la semirrecta, con extremo en el origen, sobre la que se encuentra z, mientras que ρ indica a la distancia a la que se encuentra z del origen (Figura 1.3).

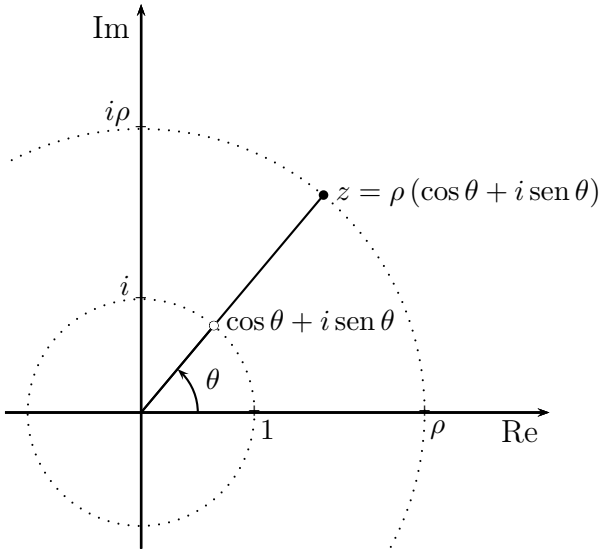


Figura 1.3: Representación gráfica de la forma trigonométrica o polar de un número complejo z (punto negro) con módulo $\rho > 0$ y argumento θ. El punto blanco representa el extremo del vector unitario $\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta$.

Ejemplo 1.2.2 Escriba $z = -1 + i$ en su forma trigonométrica y módulo-argumental.

Resolución

Del Ejemplo 1.2.1 sabemos que $|z| = \sqrt{2}$ y $\mathrm{Arg}(z) = 3\pi/4$. Por tanto, la forma trigonométrica o polar es

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\ \mathrm{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right),$$

y la módulo-argumental,

$$z = \left(\sqrt{2}\right)_{3\pi/4}.$$

Proposición 1.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ z, w \in \mathbb{C}, \\ \quad z, w \neq 0 \\ \blacksquare\ z = \rho_\theta, \\ \quad w = \rho'_{\theta'} \end{array}\right\} \longrightarrow \{z = w \text{ si y solo si } \rho = \rho' \text{ y } \theta = \theta' + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}$$

Proposición 1.2.3

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ z, w \in \mathbb{C}, \\ \quad z, w \neq 0 \\ \blacksquare\ z = \rho_\theta, \\ \quad w = \rho'_{\theta'} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \blacksquare\ \bar{z} = \rho_{-\theta} \\ \blacksquare\ zw = \rho_\theta \cdot \rho'_{\theta'} = (\rho\rho')_{\theta+\theta'}, \text{ es decir,} \\ \qquad \begin{array}{rcl} |zw| & = & |z||w| \\ \arg(zw) & = & \arg(z) + \arg(w) \end{array} \\ \blacksquare\ \text{Si } w \neq 0, \text{ entonces } \dfrac{z}{w} = \dfrac{\rho_\theta}{\rho'_{\theta'}} = \left(\dfrac{\rho}{\rho'}\right)_{\theta-\theta'}, \text{ es decir,} \\ \qquad \begin{array}{rcl} \left|\dfrac{z}{w}\right| & = & \dfrac{|z|}{|w|} \\ \arg\left(\dfrac{z}{w}\right) & = & \arg(z) - \arg(w) \end{array} \end{array}\right.$$

Observación 1.2.3 Nótese que:

- Dados $z = \rho_\theta, w = \rho'_{\theta'} \in \mathbb{C}$, la interpretación geométrica del producto zw (cociente z/w, si $w \neq 0$) es un número complejo que tiene por módulo al producto (cociente) de los módulos de z y w, y por argumento a la suma (resta) de sus argumentos (ver Figura 1.4). En particular, multiplicar un número complejo por otro de módulo 1 y argumento θ supone un giro de θ radianes del primero. Así, multiplicar z por $i = 1_{\pi/2}$ equivale a girar z un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Mientras que dividir por i equivale a un giro de un cuarto de vuelta en sentido horario.

- Si $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, la potencia n-ésima de un número complejo en forma módulo-argumental tiene la forma

$$(\rho_\theta)^n = \underbrace{\rho_\theta \cdot \rho_\theta \cdots \rho_\theta}_{n \text{ términos}} = \left(\underbrace{\rho \cdot \rho \cdots \rho}_{n \text{ términos}}\right)_{\underbrace{\theta + \theta + \cdots + \theta}_{n \text{ términos}}} = (\rho^n)_{n\theta}\,.$$

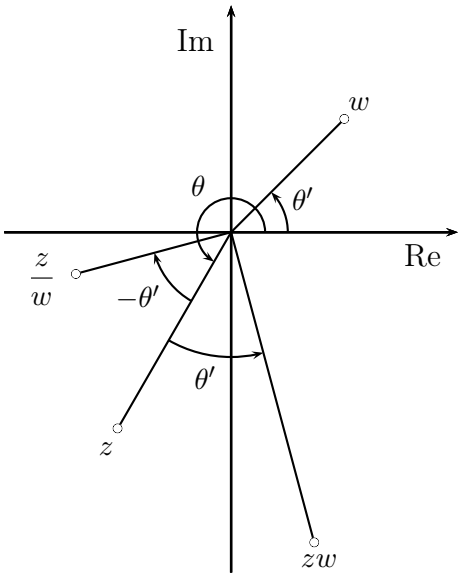


Figura 1.4: Representación gráfica del producto y el cociente de dos números complejos. En la representación se han tomado los valores del apartado b) del Ejemplo 1.2.3.

Ejemplo 1.2.3 Calcule zw y z/w para:

a) $z = 3/2 + i3\sqrt{3}/2$ y $w = -2$

b) $z = -1 - i\sqrt{3}$ y $w = 1 + i$

Resolución

a) Escribimos z y w en su forma módulo argumental,

$$\left.\begin{array}{l} |z| = \sqrt{\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{9+27}{4}} = 3 \\ \left.\begin{array}{l} \cos\theta = \dfrac{3/2}{3} = \dfrac{1}{2}, \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{3\sqrt{3}/2}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(z) = \dfrac{\pi}{3} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \; z = 3_{\pi/3}, \right.$$

$$\left.\begin{array}{l} |w| = \sqrt{(-2)^2 + (0)^2} = 2 \\ \cos\theta = \dfrac{-2}{2} = -1, \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{0}{2} = 0 \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(w) = \pi \Bigg\} \longrightarrow \{\ w = 2_{\pi},$$

Por la proposición anterior

$$\begin{aligned} z \cdot w &= 3_{\pi/3} \cdot 2_{\pi} = (3 \cdot 2)_{\pi/3+\pi} = 6_{4\pi/3}, \\ \frac{z}{w} &= \frac{3_{\pi/3}}{2_{\pi}} = \left(\frac{3}{2}\right)_{\pi/3-\pi} = \left(\frac{3}{2}\right)_{-2\pi/3}. \end{aligned}$$

b) Escribimos z y w en su forma módulo argumental,

$$\left.\begin{array}{l} |z| = \sqrt{(-1)^2 + \left(-\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = 2 \\ \cos\theta = \dfrac{-1}{2}, \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{-\sqrt{3}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(z) = \frac{4\pi}{3} \Bigg\} \longrightarrow \{\ z = 2_{4\pi/3},$$

$$\left.\begin{array}{l} |w| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \\ \cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(w) = \frac{\pi}{4} \Bigg\} \longrightarrow \{\ w = \sqrt{2}_{\pi/4},$$

Por la proposición anterior

$$\begin{aligned} z \cdot w &= 2_{4\pi/3} \cdot \sqrt{2}_{\pi/4} = \left(2 \cdot \sqrt{2}\right)_{4\pi/3+\pi/4} = 2\sqrt{2}_{19\pi/12}, \\ \frac{z}{w} &= \frac{2_{4\pi/3}}{\sqrt{2}_{\pi/4}} = \left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)_{4\pi/3-\pi/4} = \sqrt{2}_{13\pi/12}. \end{aligned}$$

La Figura 1.4 muestra la representación gráfica de z, w, zw y z/w.

Observación 1.2.4 El producto y el cociente de números complejos en forma módulo-argumental suele resultar más sencilla que en forma binómica, aunque no siempre es el caso. Por ejemplo, en el apartado a) del Ejemplo 1.2.3 hubiera resultado más sencillo operar en forma binómica, ya que

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{2}+i\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(-2) &= -3+i3\sqrt{3},\\ \frac{\frac{3}{2}+i\frac{3\sqrt{3}}{2}}{-2} &= -\frac{3}{4}-i\frac{3\sqrt{3}}{4}.\end{aligned}$$

Mientras que en el apartado b) del mismo ejemplo, las operaciones en forma binómica son más largas,

$$\begin{aligned}\left(-1-i\sqrt{3}\right)\cdot(1+i) &= -1-i\sqrt{3}-i+\sqrt{3}=-1+\sqrt{3}-i\left(1+\sqrt{3}\right),\\ \frac{-1-i\sqrt{3}}{1+i} &= \frac{-1-i\sqrt{3}}{1+i}\cdot\frac{1-i}{1-i}=\frac{-1-i\sqrt{3}+i-\sqrt{3}}{1+1}=\\ &= \frac{-1-\sqrt{3}}{2}+i\,\frac{1-\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Donde realmente se aprecia la ventaja de operar con la forma módulo-argumental es cuando aparecen potencias. Por ejemplo, calcular

$$\frac{\left(-1-i\sqrt{3}\right)^6}{(1+i)^4}$$

llevaría un buen rato en forma binómica, pero es inmediato en forma módulo-argumental,

$$\begin{aligned}\frac{\left(-1-i\sqrt{3}\right)^6}{(1+i)^4} &= \frac{\left(2_{4\pi/3}\right)^6}{\left(\sqrt{2}_{\pi/4}\right)^4}=\frac{(2^6)_{6\cdot4\pi/3}}{\left[\left(\sqrt{2}\right)^4\right]_{4\cdot\pi/4}}=\frac{(2^6)_{8\pi}}{(2^2)_{\pi}}=\left(\frac{2^6}{2^2}\right)_{8\pi-\pi}=\\ &= \left(2^4\right)_{7\pi}=16_{7\pi}=-16.\end{aligned}$$

1.3. Radicación

Definición 1.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ z, w \in \mathbb{C} \\ \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \end{array}\right\} \longrightarrow \{w \text{ es una RAÍZ } n\text{-ÉSIMA de } z \text{ si } w^n = z$$

La expresión $\sqrt[n]{z}$ representa al conjunto de todas las raíces n-ésimas de z.

Proposición 1.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ z = \rho_\theta \in \mathbb{C}, \\ \quad z \neq 0 \\ \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Las raíces } n\text{-ésimas de } z \text{ vienen dadas por} \\ \\ \sqrt[n]{z} = \left\{\begin{array}{c} |w| = \sqrt[n]{\rho}, \\ \\ w \in \mathbb{C} / \ \dfrac{\theta}{n} + \dfrac{2\pi}{n}\, k \in \arg(w), \\ \\ k = 0, 1, \ldots, n-1 \end{array}\right\} \end{array}\right.$$

Observación 1.3.1 Todas las raíces de un número complejo $z = \rho_\theta \in \mathbb{C}$, $z \neq 0$, tienen el mismo módulo $\sqrt[n]{\rho}$ y sus argumentos se obtienen empezando en θ/n e incrementando sucesivamente $2\pi/n$ radianes.

Para cualquier $k = 0, 1, \ldots, n-1$, la raíz $w_k = \left(\sqrt[n]{\rho}\right)_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} k}$ es efectivamente una raíz n-ésima de $z = \rho_\theta$, ya que

$$(w_k)^n = \left((\sqrt[n]{\rho})_{\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} k} \right)^n = (\sqrt[n]{\rho})^n_{n \cdot \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} k\right)} = \rho_{\theta + 2\pi k} = \rho_\theta.$$

Ejemplo 1.3.1 Calcule la raíz cuarta de $z = 3/2 + i3\sqrt{3}/2$.

RESOLUCIÓN

Escribimos z en su forma módulo argumental,

$$\left.\begin{array}{l} |z| = \sqrt{\left(\dfrac{3}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{9}{4} + \dfrac{27}{4}} = 3 \\ \\ \left.\begin{array}{l} \cos\theta = \dfrac{3/2}{3} = \dfrac{1}{2}, \\ \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{3\sqrt{3}/2}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(z) = \dfrac{\pi}{3} \end{array}\right\} \longrightarrow \{\ z = 3_{\pi/3}.$$

Las raíces cuartas de z son

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt[4]{3}_{\frac{\pi/3}{4}+\frac{2\pi}{4}\cdot 0} = \sqrt[4]{3}_{\frac{\pi}{12}}, \\ z_2 &= \sqrt[4]{3}_{\frac{\pi/3}{4}+\frac{2\pi}{4}\cdot 1} = \sqrt[4]{3}_{\frac{7\pi}{12}}, \\ z_3 &= \sqrt[4]{3}_{\frac{\pi/3}{4}+\frac{2\pi}{4}\cdot 2} = \sqrt[4]{3}_{\frac{13\pi}{12}}, \\ z_4 &= \sqrt[4]{3}_{\frac{\pi/3}{4}+\frac{2\pi}{4}\cdot 3} = \sqrt[4]{3}_{\frac{19\pi}{12}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.3.2 Calcule la raíz cúbica de $w = -1/3 + i\sqrt{3}/3$.

Resolución

Escribimos w en su forma módulo argumental,

$$\left.\begin{array}{l} |w| = \sqrt{\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 + \left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{\dfrac{1}{9}+\dfrac{3}{9}} = \dfrac{2}{3} \\ \left.\begin{array}{l} \cos\theta = \dfrac{-1/3}{2/3} = -\dfrac{1}{2}, \\ \operatorname{sen}\theta = \dfrac{\sqrt{3}/3}{2/3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{array}\right\} \longrightarrow \operatorname{Arg}(w) = \dfrac{2\pi}{3} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \; w = \frac{2}{3}_{2\pi/3}. \right.$$

Las raíces cúbicas de w son

$$\begin{aligned} w_1 &= \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{2\pi/3}{3}+\frac{2\pi}{3}\cdot 0} = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{2\pi}{9}}, \\ w_2 &= \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{2\pi/3}{3}+\frac{2\pi}{3}\cdot 1} = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{8\pi}{9}}, \\ w_3 &= \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{2\pi/3}{3}+\frac{2\pi}{3}\cdot 2} = \sqrt[3]{\frac{2}{3}}_{\frac{14\pi}{9}}. \end{aligned}$$

Observación 1.3.2 Geométricamente, las raíces n-ésimas de z están situadas en los vértices de un polígono regular de n lados, inscrito en una circunferencia centrada en el origen cuyo radio es $\sqrt[n]{|z|}$, que es un número real. Además, uno de los vértices tendrá argumento $\operatorname{Arg}(z)/n$.

La Figura 1.5 muestra las raíces cuartas del Ejemplo 1.3.1. Nótese que como $|z| = 3 > 1$, el módulo de las raíces es menor que el de z. Las líneas discontinuas muestran el polígono regular de 4 lados, cuyo argumento principal del vértice z_1 es $\frac{\pi}{3}/4 = \pi/12$. La circunferencia punteada tiene radio $\sqrt[4]{|z|} = \sqrt[4]{3}$.

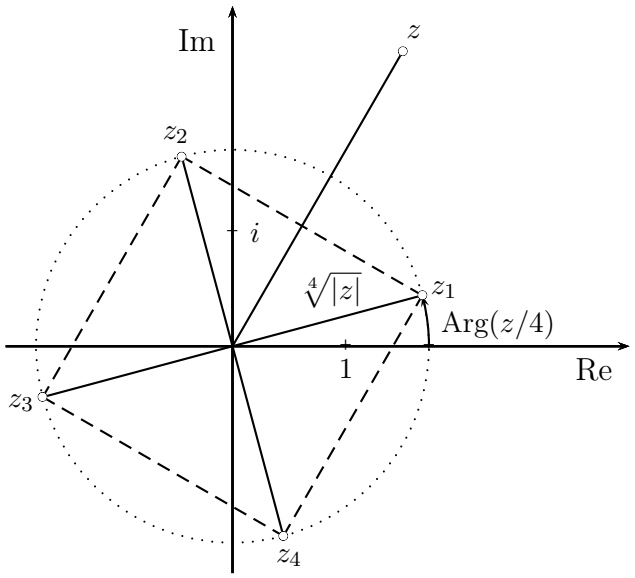


Figura 1.5: Representación gráfica de $\sqrt[4]{3_{\pi/3}}$. Véase el Ejemplo 1.3.1.

La Figura 1.6 muestra las raíces cubicas del Ejemplo 1.3.2. Nótese que como $|w| = 2/3 < 1$, el módulo de las raíces es mayor que el de w. Las líneas discontinuas muestran el polígono regular de 3 lados, cuyo argumento principal del vértice w_1 es $\frac{2\pi}{3}/3 = 2\pi/9$. La circunferencia punteada tiene radio $\sqrt[3]{|w|} = \sqrt[3]{2/3}$.

Las raíces n-ésimas de la unidad, es decir $\sqrt[n]{1}$ están circunscritas en una circunferencia de radio 1. Además, como $1 = 1_0$, la primera raíz n-ésima es ella misma. Para que $-1 = 1_\pi$ sea una raíz n-ésima necesitaremos que n sea par. En efecto, si n es par lo podremos escribir como $n = 2k$, $k \in \mathbb{N}$ y la raíz con ángulo $(0 + 2\pi \cdot k)/n = \pi$ es -1. La interpretación geométrica es que cuando el polígono, cuyos vértices son las raíces n-ésimas, tiene un número par de vértices, el correspondiente a 1 tiene un vértice opuesto situado en -1. Sin embargo, cuando el número de vértices es impar, no hay vértice opuesto situado en -1. La Figura 1.7 muestra este hecho con las raíces quintas y sextas de la unidad, que son

$$\begin{aligned}
\sqrt[5]{1} &= \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{5}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{5}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{5}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{5}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 4}{5}}\right\} = \\
&= \left\{1_0, 1_{\frac{2\pi}{5}}, 1_{\frac{4\pi}{5}}, 1_{\frac{6\pi}{5}}, 1_{\frac{8\pi}{5}}\right\}, \\
\sqrt[6]{1} &= \left\{1_{\frac{0+2\pi\cdot 0}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 1}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 2}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 3}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 4}{6}}, 1_{\frac{0+2\pi\cdot 5}{6}}\right\} = \\
&= \left\{1_0, 1_{\frac{\pi}{3}}, 1_{\frac{2\pi}{3}}, 1_{\pi}, 1_{\frac{4\pi}{3}}, 1_{\frac{5\pi}{3}}, \right\}.
\end{aligned}$$

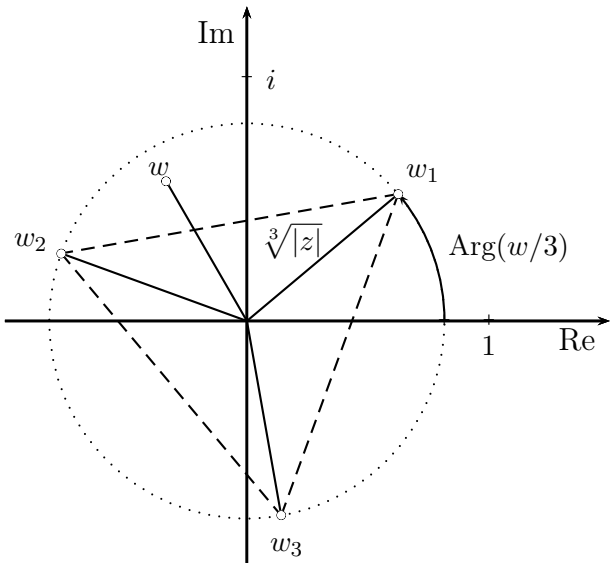


Figura 1.6: Representación gráfica de $\sqrt[3]{\frac{2}{3}_{2\pi/3}}$. Véase el Ejemplo 1.3.2.

Nótese además que los conjugados de las raíces n-ésimas de la unidad también son ráices.

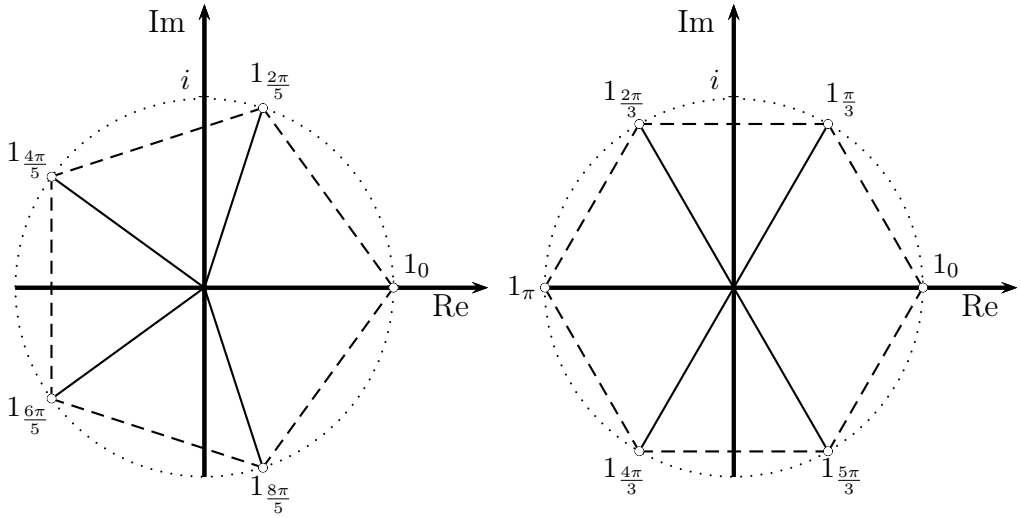


Figura 1.7: Representación gráfica de $\sqrt[5]{1}$ (izquierda) y $\sqrt[6]{1}$ (derecha).

1.4. Introducción a la topología de $\mathbb{C}$

Definición 1.4.1

- $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ $\}$ $\longrightarrow$ La DISTANCIA entre z_1 y z_2 es

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$$

Definición 1.4.2

- $z_0 \in \mathbb{C}$
- $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$

$\longrightarrow$

1. ENTORNO ABIERTO de centro z_0 y radio r:

$$B(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - z_0| < r\}$$

2. ENTORNO CERRADO de centro z_0 y radio r:

$$\bar{B}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / \, |z - z_0| \leq r\}$$

3. ENTORNO REDUCIDO de centro z_0 y radio r:

$$B^*(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} / \, 0 < |z - z_0| < r\}$$

Observación 1.4.1 Para un centro z_0 y un radio r fijos, un entorno abierto es un conjunto de puntos del plano que distan de z estrictamente menos que r. Geométricamente, este conjunto se corresponde con un circulo de centro z_0 y radio r, pero que no incluye a los puntos de la circunferencia que define el círculo. Por otro lado, un entorno cerrado sí incluye a los puntos que distan exactamente r de z_0. Geométricamente es el mismo círculo que el del entorno abierto, pero incluyendo la circunferencia. Finalmente, un entorno reducido es un conjunto idéntico al entorno abierto, pero excluyendo a los puntos que distan cero de z_0, es decir, excluyendo al propio z_0. Geométricamente es el mismo círculo que el del entorno abierto, pero incluyendo el centro del mismo. La Figura 1.8 muestra una representación gráfica de estos entornos. A menudo los conjuntos se denotan simplemente por las desigualdades que los definen, de forma que $B(z_0, r)$ se puede denotar por $|z - z_0| < r$; $\bar{B}(z_0, r)$, por $|z - z_0| \leq r$; y $B^*(z_0, r)$, por $0 < |z - z_0| < r$.

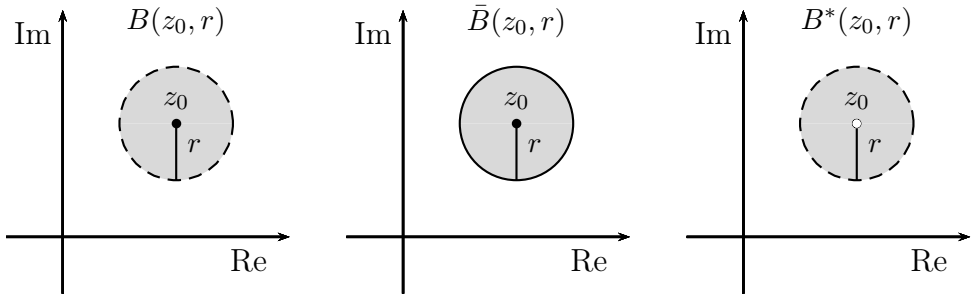


Figura 1.8: Representación de un entorno abierto (izquierda), cerrado (centro) y reducido (derecha), todos ellos de centro z_0 y radio r. Las circunferencias discontinuas y el punto blanco representan puntos que no están contenidos en los conjuntos, mientras que la circunferencia continua y los puntos negros sí lo están.

Definición 1.4.3

- $A \subseteq \mathbb{C}$
- $z \in \mathbb{C}$

$\longrightarrow$

1. z es un PUNTO INTERIOR de A si $\exists \delta > 0$ tal que
$$B(z, \delta) \subset A.$$
El INTERIOR de A, Int A, es el conjunto de todos los puntos interiores de A.

2. z es un PUNTO EXTERIOR de A si $\exists \delta > 0$ tal que
$$B(z, \delta) \cap A = \emptyset.$$
El EXTERIOR de A, Ext A, es el conjunto de todos los puntos exteriores de A.

3. z es un PUNTO FRONTERA de A si $\forall \delta > 0$ se tiene que
$$\begin{aligned} B(z, \delta) \cap A &\neq \emptyset, \\ B(z, \delta) \cap A^c &\neq \emptyset, \end{aligned}$$
donde A^c es el conjunto complementario de A.
La FRONTERA de A, Fr A (o ∂A), es el conjunto de todos los puntos frontera de A.

Observación 1.4.2 Nótese que:

- La Figura 1.9 muestra un punto interior z_1, uno exterior z_2 y otro frontera z_3 de cierto conjunto A, junto con unos entornos abiertos que cumplen las definiciones. Nótese que para z_1 y z_2 no se cumpliría la condición del entorno con un radio el doble de grande, mientras que la condición de z_3 se cumple para cualquier radio que elijamos.

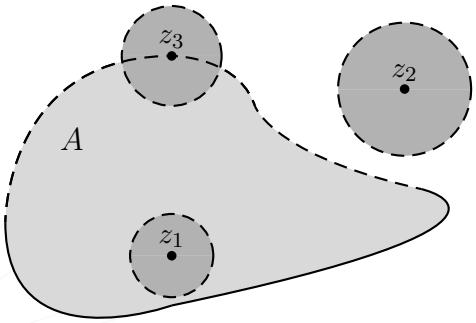


Figura 1.9: Representación de un punto interior z_1, uno exterior z_2 y otro frontera z_3 de cierto conjunto A (gris claro), junto con unos entornos abiertos (gris oscuro) centrados en dichos puntos.

- Los puntos interiores siempre están contenidos en A; los exteriores, nunca; y los frontera, puede que sí o que no. La Figura 1.10 muestra el interior y la frontera del conjunto A de la Figura 1.9. Como puede observarse, la frontera está formada por puntos contenidos en A y puntos que no.

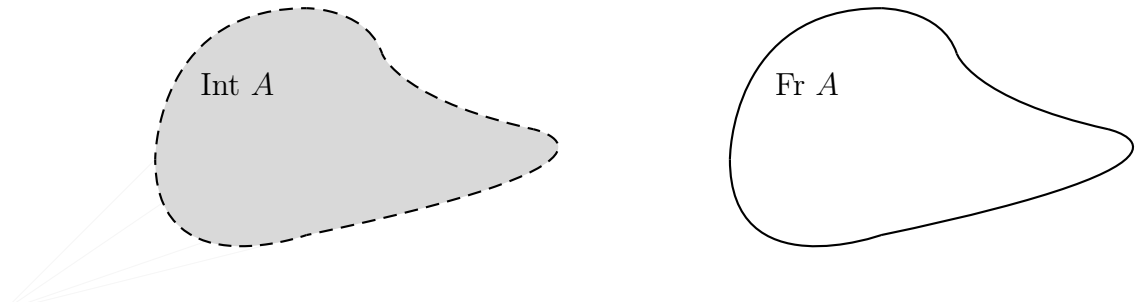


Figura 1.10: Representación del interior (izquierda) y la frontera (derecha) del conjunto A de la Figura 1.9.

- Si $A \subset \mathbb{C}$, entonces

$$\mathbb{C} = \text{Int}A \cup \text{Ext}A \cup \text{Fr}A,$$

y

$$\begin{aligned} \text{Int}A \cap \text{Ext}A &= \emptyset, \\ \text{Int}A \cap \text{Fr}A &= \emptyset, \\ \text{Ext}A \cap \text{Fr}A &= \emptyset. \end{aligned}$$

- Se dice que 'algo' sucede cerca de un punto z_0 cuando existe un entorno abierto $B(z_0, r)$ tal que ese 'algo' sucede $\forall z \in B(z_0, r)$.

Definición 1.4.4

- $A \subseteq \mathbb{C}$ } $\longrightarrow$
  1. A es un conjunto ABIERTO si $A = \text{Int}A$
  2. A es un conjunto CERRADO si $A^c = \text{Int}A^c$
  3. A es un conjunto ACOTADO si $\exists M > 0$ tal que $A \subset B(0, M)$
  4. A es un conjunto COMPACTO si A es cerrado y acotado

Proposición 1.4.1

$A \subseteq \mathbb{C}$ cerrado } $\longleftrightarrow$ $\{A = \text{Int}A \cup \text{Fr}A$

Observación 1.4.3 De la Definición 1.4.4 se deduce que un conjunto es abierto si y solo si no contiene a ningún punto frontera. Mientras que de la Proposición 1.4.1 se deduce que un conjunto es cerrado si y solo si contiene a todos los puntos de su frontera. Por tanto, el conjunto A de la Figura 1.9 no es ni abierto ni cerrado. Por otro lado, como los entornos abiertos no contienen ningún punto de su frontera (Figura 1.8), podemos decir que son abiertos y de ahí su nombre. Análogamente, los entornos cerrados contienen todos los puntos de su frontera (Figura 1.8), por lo que son conjuntos cerrados y de ahí su nombre.

Ejemplo 1.4.1 Usando consideraciones geométricas determine el interior y frontera de los conjuntos

$$\begin{aligned} A &= \left\{x + iy \in \mathbb{C} / \, x > y^2\right\}, \\ B &= \left\{x + iy \in \mathbb{C} / \, x \geq y^2, x \leq 3\right\}, \end{aligned}$$

indicando si son abiertos, cerrados, acotados y/o compactos.

Resolución

Para dibujar A transformamos la desigualdad que define el conjunto en una igualdad, es decir, en $x = y^2$, que es una parábola. Cambiando la igualdad por una desigualdad estricta se define la región del plano a un lado de la curva, mientras que la otra desigualdad define la región del plano al otro lado de la curva. En nuestro caso, para saber qué lado de la curva define $x > y^2$, basta con tomar un punto que no esté en la parábola. Si cumple la desigualdad, nos quedamos con la región que está al mismo lado de la curva que el punto seleccionado, y si no la cumple, con la región que está al otro lado. Tomando por ejemplo el punto $x + iy = 1 + i0$, la desigualdad se cumple. Por tanto, A es el conjunto de puntos que están en el mismo lado de la curva que dicho punto (Figura 1.11). Como la desigualdad que define A es estricta, la frontera no está contenida en A, de donde se deduce que A es un conjunto abierto. Por la misma razón no es un conjunto cerrado, y por tanto no podrá ser compacto. Como el conjunto crece indefinidamente al igual que la parábola que define su frontera, el conjunto no es acotado.

Para dibujar B utilizamos el dibujo de A, ya que la primera desigualdad que define B es la misma que define A, con la diferencia de que en B la desigualdad no es estricta. Esto significa que la parábola está contenida en B. La segunda desigualdad de B, al transformarla en igualdad se tiene $x = 3$, que es una recta paralela al eje imaginario y que pasa por $x + iy = 3 + i0$. La desigualdad $x \leq 3$ se cumple, por ejemplo, para el punto $x + iy = 1 + i0$, por lo que define la región del plano que está a la izquierda de la recta $x = 3$. Además, como la desigualdad no es estricta, la recta está contenida en B. Finalmente, los puntos de B deben cumplir las dos desigualdades al mismo tiempo, B es la intersección de las regiones que definen las dos desigualdades (Figura 1.11). B contiene a todos los puntos de su frontera, por lo que es cerrado (y por tanto no es abierto). Además, B está contenido en un entorno de centro $z = 0$ y radio $r = 10$, por ejemplo, de donde se deduce que es un conjunto acotado. Por último, como B es cerrado y acotado, podemos decir que es un conjunto compacto.

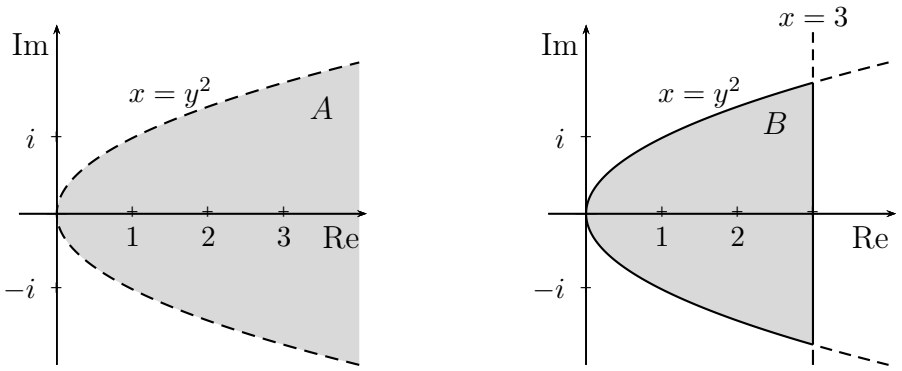


Figura 1.11: Representación de los conjuntos A y B del Ejemplo 1.4.1.

Definición 1.4.5

- $z_0 \in \mathbb{C}$
- $r_1 \in \mathbb{R}$, $r_2 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $r_2 > r_1 \geq 0$

$\longrightarrow$ Se denomina CORONA ABIERTA de centro z_0, radio inferior r_1 y radio exterior r_2 al conjunto

$$A(z_0, r_1, r_2) = \{z \in \mathbb{C} / \, r_1 < |z - z_0| < r_2\}$$

Observación 1.4.4 Las coronas se suelen denotar simplemente por las desigualdades que los definen, de forma que $A(z_0, r_1, r_2)$ se puede denotar por $r_1 < |z - z_0| < r_2$. La casuística a la hora de definir coronas es la siguiente:

- Si $r_1 = 0$, entonces la corona coincide con el entorno reducido $B^*(z_0, r_2)$.
- Si $r_2 = +\infty$, entonces la corona se corresponde con el plano menos el entorno cerrado de centro z_0 y radio r_1, es decir, $\mathbb{C} \setminus \overline{B}(z_0, r_1)$.
- Si $r_1 > 0$ y $r_2 < +\infty$, entonces la corona es el entorno abierto $B(z_0, r_2)$ menos el entorno cerrado $\overline{B}(z_0, r_1)$.

La Figura 1.12 muestra estos casos.

Definición 1.4.6

- $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$ $\longrightarrow$ Se denomina SEGMENTO de z_0 a z_1 al conjunto

$$[\![z_0, z_1]\!] = \{z \in \mathbb{C} / \, z = z_1 t + z_0(1 - t), t \in [0, 1]\}$$

Definición 1.4.7

- $A \subseteq \mathbb{C}$ $\longrightarrow$ A es CONEXO si $\forall z, w \in A$, $\exists z_1, z_2, \ldots, z_n \in A$, $n \in \mathbb{N}$, con $z = z_1$ y $w = z_n$, tal que $[\![z_i, z_{i+1}]\!] \subset A$, $\forall i = 1, 2, ..., n - 1$

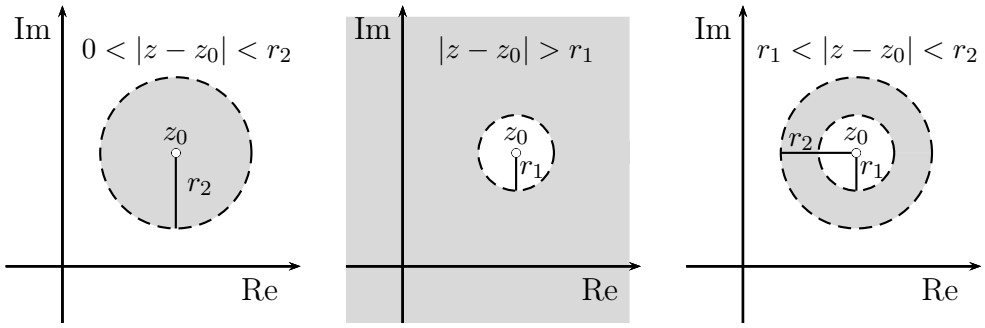


Figura 1.12: Representación de tres coronas de centro z_0, radio inferior r_1 y radio exterior r_2: izquierda, $r_1 = 0$; centro, $r_2 = +\infty$; derecha, $r_1 > 0$ y $r_2 < +\infty$. Las circunferencias discontinuas y el punto blanco representan puntos que no están contenidos en los conjuntos.

Observación 1.4.5 Cuando un conjunto es conexo cualesquiera dos de sus puntos se pueden unir mediante segmentos dentro del propio conjunto, lo que en la práctica significa que dicho conjunto está formado de una pieza.

1.5. Ejercicios

1.5.1. Enunciados

1. Calcule

   a) $(-1+2i)\left[(7-5i)+(-3+4i)\right]$

   b) $\dfrac{5+5i}{3-4i}+\dfrac{20}{4+3i}$

   c) i^{17151}

   d) $\dfrac{(3+i)(1-2i)}{2+i}$

   e) $\dfrac{1+i^3}{(1-i)^3}$

   f) $\dfrac{3i^{30}-i^{19}}{2i-1}$

   g) $(1+i)^4$

   h) $3\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2-2\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^3$

2. Calcule

   a) $|3+2i|$

   b) $|1-i|^4$

   c) $|(1-i)^4|$

   d) $|\cos\theta+i\,\mathrm{sen}\,\theta|$

   e) $\left|\dfrac{1}{1+i}\right|$

3. Exprese en forma trigonométrica y módulo-argumental los siguientes números complejos. Además, represéntelos en el plano complejo

   a) 3
   b) -3
   c) i
   d) $-2i$
   e) $1+i$
   f) $2+i2\sqrt{3}$
   g) $2-i2\sqrt{3}$
   h) $-5+i5\sqrt{3}$

4. Exprese en forma binómica los siguientes números complejos. Además, represéntelos en el plano complejo

   a) $2_{\pi/2}$
   b) $3_{3\pi/4}$
   c) $1_{7\pi/6}$
   d) $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\,\text{sen}\,\dfrac{3\pi}{4}\right)$
   e) $\cos\dfrac{4\pi}{3}+i\,\text{sen}\,\dfrac{4\pi}{3}$
   f) $2\left(\cos\dfrac{11\pi}{6}+i\,\text{sen}\,\dfrac{11\pi}{6}\right)$

5. Evalúe las siguientes expresiones utilizando la forma módulo-argumental de los números complejos

   a) $\left(\dfrac{4+i4\sqrt{3}}{2+i2}\right)^2$
   b) $2\left(\cos\dfrac{\pi}{12}+i\,\text{sen}\,\dfrac{\pi}{12}\right)(3+3i)$
   c) $(1+i)^{16}$
   d) $\dfrac{1}{(1+i)^{16}}$

6. Calcule las siguientes raíces n-ésimas y represéntelas en el plano complejo

   a) $\sqrt[5]{1}$
   b) $\sqrt[4]{16}$
   c) $\sqrt[4]{i}$
   d) $\sqrt[3]{-i}$
   e) $(-1+i)^{1/3}$
   f) $(-2\sqrt{3}-2i)^{1/4}$

7. Resuelva las siguientes ecuaciones polinómicas

   a) $z^5+32=0$
   b) $z^4+z^2+1=0$
   c) $z^5-2z^4-z^3+6z-4=0$

8. Usando consideraciones geométricas determine el interior y frontera de los siguientes conjuntos. Indique cuáles son abiertos, cerrados, acotados y/o compactos.

   a) $A = \{x + iy \in \mathbb{C} / \, x^2 + 9y^2 \leq 9,\, 3y - x \leq 3\}$.

   b) $B = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1\}$

   c) $C = \{x + iy \in \mathbb{C} / \, x^2 + y^2 \leq 1,\, x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}$

   Recuerde que la ecuación de una circunferencia de centro (x_0, y_0) y radio $R > 0$ es

   $$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

   Mientras que la ecuación de una elipse de centro (x_0, y_0), semieje paralelo al eje horizontal de longitud $a > 0$ y semieje paralelo al eje vertical de longitud $b > 0$ es

   $$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1.$$

9. Represente gráficamente las siguientes coronas:

   a) $0 < |z - 1| < 2$

   b) $1 < |z - 1|$

   c) $1 < |z - 1| < 2$

   d) $0 < |z - (1 + i)| < \sqrt{2}$

   e) $\frac{1}{2} < |z - (1 + i)|$

   f) $\frac{1}{2} < |z - (1 + i)| < \sqrt{2}$

1.5.2. Soluciones

1. a) $-2 + 9i$

   b) $3 - i$

   c) $-i$

   d) $1 - 3i$

   e) $\frac{1}{2}\, i$

   f) $1 + i$

   g) -4

   h) $-3 - 2i$

2. a) $\sqrt{13}$

   b) 4

   c) 4

   d) 1

   e) $1/\sqrt{2}$

3. a) $3(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0);\ 3_0$

   b) $3(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi);\ 3_\pi$

   c) $1\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}\right);\ 1_{\pi/2}$

   d) $2\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2}\right);\ 2_{3\pi/2}$

e) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{4}\right);\ \sqrt{2}_{\pi/4}$

f) $4\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{3}\right);\ 4_{\pi/3}$

g) $4\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{5\pi}{3}\right);\ 4_{5\pi/3}$

h) $10\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\,\mathrm{sen}\,\frac{2\pi}{3}\right);\ 10_{2\pi/3}$

4. a) $2i$

b) $-\dfrac{3\sqrt{2}}{2}+i\,\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

c) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}-i\,\dfrac{1}{2}$

d) $-1+i$

e) $-\dfrac{1}{2}-i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

f) $\sqrt{3}-i$

5. a) $8_{\pi/6}$

b) $\left(6\sqrt{2}\right)_{\pi/3}$

c) $\left(2^8\right)_{4\pi}=256$

d) $\left(\dfrac{1}{2^8}\right)_{-4\pi}=\dfrac{1}{256}$

6. a) $\left\{1_0,1_{2\pi/5},1_{4\pi/5},1_{6\pi/5},1_{8\pi/5}\right\}$

b) $\left\{2_0,2_{\pi/2},2_{\pi},2_{3\pi/2}\right\}=\{2,2i,-2,-2i\}$

c) $\left\{1_{\pi/8},1_{5\pi/8},1_{9\pi/8},1_{13\pi/8}\right\}$

d) $\left\{1_{\pi/2},1_{7\pi/6},1_{11\pi/6}\right\}$

e) $\left\{\sqrt[6]{2}_{\pi/4},\sqrt[6]{2}_{11\pi/12},\sqrt[6]{2}_{19\pi/12}\right\}$

f) $\left\{\sqrt{2}_{7\pi/24},\sqrt{2}_{19\pi/24},\sqrt{2}_{31\pi/24},\sqrt{2}_{43\pi/24}\right\}$

7. a) $\left\{2_{\pi/5},2_{3\pi/5},2_{\pi},2_{7\pi/5},2_{9\pi/5}\right\}$

b) $\left\{\dfrac{1}{2}+i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}-i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}+i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{1}{2}-i\,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

c) $\{1,1,2,-1+i,-1-i\}$

8. a) Int $A=\{x+iy\in\mathbb{C}/x^2+9y^2<9,\ 3y-x<3\}$. Si definimos
$B_1=\{x+iy\in\mathbb{C}/x^2+9y^2<9\}$,
$M_1=\{x+iy\in B_1/3y-x=3\}$,
$B_2=\{x+iy\in\mathbb{C}/3y-x<3\}$,
$M_2=\{x+iy\in B_2/x^2+9y^2=9\}$,
$M_3=\{x+iy\in\mathbb{C}/x^2+9y^2=9,\ 3y-x=3\}$,
la frontera de A se puede escribir como $\mathrm{Fr}\,A=M_1\cup M_2\cup M_3$. A es cerrado porque $\mathrm{Fr}\,A\subset C$ y es acotado porque $A\subset B(\bar{0},5)$, por ejemplo. Por tanto, A es compacto.

b) Int $B=B$,
Fr $B=\{x+iy\in\mathbb{C}/|z|=1\}$, circunferencia de radio 1 centrada en 0,
B no es compacto porque no es cerrado ($\mathrm{Fr}B\not\subset B$). B es acotado porque $B\subset B(0,2)$, por ejemplo.

c) Int $C = \{x + iy \in \mathbb{C}/x^2 + y^2 < 1,\ x^2 + y^2 - 2y < 0\}$. Si definimos
$B_1 = \{x + iy \in \mathbb{C}/x^2 + y^2 < 1\}$,
$M_1 = \{x + iy \in B_1/x^2 + y^2 - 2y = 0\}$,
$B_2 = \{x + iy \in \mathbb{C}/x^2 + y^2 - 2y < 0\}$,
$M_2 = \{x + iy \in B_2/x^2 + y^2 = 1\}$,
$M_3 = \{x + iy \in \mathbb{C}/x^2 + y^2 = 1,\ x^2 + y^2 - 2y = 0\}$,
la frontera de C se puede escribir como Fr $C = M_1 \cup M_2 \cup M_3$.
C es cerrado porque Fr $C \subset C$ y es acotado porque $C \subset B(\bar{0}, 5)$, por ejemplo. Por tanto, C es compacto.

9. Las regiones están representadas con un sombreado gris:

